



מכון טכנולוגי חולון
Holon Institute of Technology

מבחן סוף סמסטר בקורס "טורי פורייה והתמרות אינטגרליות" (21183)

המרצה: פרופ' מיכאל קרויטר

סמסטר ב' תשפ"ה, מועד א', 15/07/2025

הוראות לנבחנים:

משך הבחינה: **שלוש שעות** (180 דקות).

חומר העזר המותר: מחשבון פשוט (לא גרפי), ודפי הנוסחאות המצורפים לבחינה בלבד.

משקל כל שאלה מבין חמש הראשונות 25 נקודות. אפשר לענות על כל חמש השאלות. כל השאלות תיבדקנה והניקוד יינתן על ארבע השאלות הטובות מבין החמש.

השאלה השישית היא שאלת בונוס, ומשקלה 12 נקודות. הניקוד עליה אינו תלוי בשאלות האחרות.

יש לנמק היטב את כל התשובות.

שאלה 1

קבעו האם הטורים הבאים מתכנסים בהחלט, מתכנסים בתנאי או מתבדרים. **נמקו היטב** את

תשובותיכם:

א. $\sum_{n=26}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \ln n \ln^2(\ln n)}$ (7 נק')

ב. $\sum_{n=1}^{\infty} n \sin\left(\frac{1}{n^2}\right)$ (6 נק')

ג. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{5^n} \cdot \left(\frac{n+1}{n}\right)^{n^2}$ (6 נק')

ד. $\sum_{n=1}^{\infty} n! e^{-n^2}$ (6 נק')

שאלה 2

נתונה פונקציה שמוגדרת באמצעות טור החזקות הבא: $f(x) \equiv \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!^2}{(2n)!} x^n$.

א. חשבו $f^{(10)}(0)$ (8 נק')

ב. מהו רדיוס ההתכנסות של הטור. (7 נק')

ג. בטאו את $\int_{-1}^0 f(x) dx$ כטור מספרים וחשבו את הטור בדיוק של לפחות 0.1. נמקו היטב. (10 נק')

שאלה 3

- א. פתחו את הפונקציה $f(x) = e^{-2x}$ לטור פורייה מרוכב בקטע $[-\pi, \pi]$. (15 נק')
- ב. השתמשו בסעיף הקודם כדי לכתוב את הפונקציה הנתונה כטור פורייה טריגונומטרי. **פשטו את הביטוי** ככל הניתן. (5 נק')
- ג. נגדיר את $S(x)$ להיות הטור שאותו מצאתם בסעיף הקודם. מה הוא $S(3\pi)$? **נמקו היטב**. (5 נק')

שאלה 4

- א. חשבו התמרת פורייה של הפונקציה $f(x) = e^{-\frac{x^2}{2}} \cos x$. (15 נק')
- ב. השתמשו בתוצאת הסעיף הקודם כדי לחשב את ערכו של הקבוע k בשוויון הבא:
- $$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \cos^2 x dx = k \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \cosh^2 x dx \quad (10 \text{ נק'})$$

שאלה 5

- נתון טור הפונקציות: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin\left(\frac{x}{n}\right)$
- א. האם הטור מתכנס נקודתית בתחום $x \in [0, 1]$? **נמקו היטב**. (10 נק')
- ב. האם הטור מתכנס במידה שווה בתחום $x \in [0, 1]$? **נמקו היטב**. (10 נק')
- ג. האם הטור מתכנס בהחלט בכל נקודה בתחום $x \in [0, 1]$? **נמקו היטב**. (5 נק')

שאלת בונוס

- נגדיר $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ טור מספרים, כך ש- a_n היא סדרת כל המספרים השלמים שבפיתוח העשרוני שלהם לא מופיעה הסיפרה 4, כלומר: $a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = 3, a_4 = 5, \dots, a_{12} = 13, a_{13} = 15$, וכן הלאה, כלומר הטור הנתון הוא הטור ההרמוני שמחקנו את האיברים שלו שהמכנה שלהם כולל את הסיפרה 4.
- א. הוכיחו שהטור מתכנס. **נמקו היטב** את שלבי ההוכחה השונים. (8 נק')
- ב. הוכיחו שסכום הטור מקיים $S > 2$. (4 נק')

בהצלחה!